



APOSTILA Nº 1
TURMA: TOTALIDADE 09
COMPONENTE CURRICULAR: Física
PROFESSOR (A): Mikael Maronez
NOME DO ALUNO:

2021 – Centenário Paulo Freire.

EDUCAR É UM ATO DE AMOR. Paulo Freire

FÍSICA – ELETRICIDADE: CARGA, CORRENTE E TENSÃO

Apostila 1 • Totalidade 9 • Entendendo a energia que chega na sua casa

⚠ ATENÇÃO — REGRA DA APOSTILA: todos os cálculos devem ser DEMONSTRADOS, na própria folha ou em folha anexa, sempre indicando o número da questão. Destaque a resposta final. Questões sem o desenvolvimento do cálculo não serão consideradas na correção.

AULA 1 (EM13CNT301) — Carga elétrica: de onde vem o choque?

Toda matéria é feita de átomos, que possuem prótons (carga positiva +) e elétrons (carga negativa –). Quando um corpo ganha ou perde elétrons, ele fica eletrizado. É por isso que o pente atrai papel picado depois de passar no cabelo, e por isso levamos um "choquinho" na porta do carro em dias secos: cargas acumuladas procurando um caminho para escapar.

CONDUTORES ⚡

Deixam os elétrons passarem com facilidade.
Metais (cobre, alumínio, ferro), água com sal, o corpo humano, o solo úmido.
Por isso o fio elétrico é de COBRE.

ISOLANTES 🧤

Dificultam a passagem dos elétrons.
Borracha, plástico, vidro, madeira seca, ar seco, cerâmica.
Por isso a capa do fio é de PLÁSTICO.

► Exercícios – Aula 1

1) Depois de atritar um pente no cabelo, ele atrai pedacinhos de papel. Explique o que aconteceu com os elétrons do pente durante o atrito.

R.:

2) Classifique cada material como CONDUTOR ou ISOLANTE: a) cobre; b) borracha; c) alumínio; d) madeira seca; e) água com sal; f) plástico.

R.:

R.:

3) Um eletricista usa luvas de borracha e alicate com cabo emborrachado, e nunca trabalha com os pés descalços no chão molhado. Explique cada um desses cuidados usando as palavras CONDUTOR e ISOLANTE.

R.:

R.:

4) O corpo humano é bom condutor de eletricidade. Por que os passarinhos pousados em um único fio de alta tensão não tomam choque? (Dica: para haver choque, a corrente precisa ter por onde ENTRAR e por onde SAIR.)

R.:

AULA 2 (EM13CNT308) — Corrente, tensão e a Lei de Ohm

CORRENTE ELÉTRICA (i) é o fluxo de elétrons no fio — medida em ampères (A). TENSÃO (U) é a "força" que empurra esses elétrons — medida em volts (V): é o 127 V ou 220 V da tomada. RESISTÊNCIA (R) é a dificuldade que o

aparelho oferece à passagem da corrente — medida em ohms (Ω).

$$i = Q \div t \quad (\text{carga em coulombs} \div \text{tempo em segundos})$$

$$U = R \cdot i \quad (\text{Lei de Ohm})$$

Exemplo resolvido — O chuveiro desarma o disjuntor?

Um chuveiro ligado em 220 V tem resistência de $22 \, \Omega$. O disjuntor do circuito é de 8 A.

1º passo: corrente do chuveiro: $U = R \cdot i \rightarrow 220 = 22 \cdot i \rightarrow i = 220 \div 22 = 10 \, \text{A}$.

2º passo: compare: $10 \, \text{A} > 8 \, \text{A} \rightarrow$ o disjuntor DESARMA. Seria preciso um disjuntor maior.

► Exercícios – Aula 2

1) Na lâmpada de uma lanterna, passam 120 coulombs de carga em 1 minuto. a) Converta o tempo para segundos. b) Calcule a corrente elétrica.

R.:

2) Um chuveiro ligado na tomada de 220 V tem resistência de $20 \, \Omega$. a) Qual a corrente que ele puxa? b) O disjuntor desse circuito é de 10 A. Ele vai desarmar? Justifique.

R.:

R.:

3) Um ferro de passar ligado em 127 V é atravessado por uma corrente de 5 A. Qual é a resistência do ferro? (Arredonde para uma casa decimal.)

R.:

4) Numa geladeira, passam 90 coulombs a cada 2 minutos. Calcule a corrente e diga se ela é maior ou menor que a corrente de 1 A de um carregador de celular.

R.:

5) (Estilo ENEM) Um morador de Santa Catarina (tomadas de 220 V) muda-se para São Paulo (tomadas de 127 V) e leva seu chuveiro. Ligado à nova tomada, sem trocar a resistência, o chuveiro vai:

a) queimar imediatamente b) esquentar mais c) esquentar menos d) funcionar igual e) desarmar o disjuntor